TerraSense

Álvaro Villena.
Alan Escobar.

Académico guía: Carlos Alberto Castillo Torres

Santiago − Chile
AÑO 2026

Índice general

Contenido

I. *Introducción* 3

II. *Planteamiento de la Problemática* 4

III. *Especificaciones Técnicas Conceptuales y Filosofía del Proyecto.* 7

IV. *Diagramas de Flujo y Bloques de las Alternativas* 9

V. *Estudio de Viabilidad Técnica y Económica de las Alternativas* 11

VI. *Criterios de Eficiencia Energética y Digitalización* 16

VII. *Normativas y Condiciones Tecnicas que Regulan el Diseño* 18

VIII. Conclusiones 19

I. Introducción

Cada temporada, un agricultor apuesta el sustento de todo su año a un conjunto de elecciones cuándo sembrar, cuánto fertilizar, cuándo regar que definen si su inversión se multiplica o se pierde. Sin embargo, en Chile y Latinoamérica la inmensa mayoría de esas decisiones se siguen tomando "al ojo", por intuición visual, sobre un suelo cuyo estado real permanece invisible para quien lo trabaja.

TerraSense nace para cerrar esa brecha. Es un sistema electrónico embebido de medición de suelos que no se limita a sensar variables físicas o químicas, sino que las interpreta mediante un motor agronómico y las convierte en una recomendación concreta y ejecutable en terreno.

El sistema integra una sonda industrial de siete parámetros, un microcontrolador ESP32 con comunicación inalámbrica BLE, un motor de inferencia agronómica que funciona en el celular del propio agricultor y una plataforma cloud con capacidades georeferenciales. El resultado es un diagnóstico descriptivo entregado en pocos segundos, directamente en el bolsillo del productor, sin necesidad de laboratorios, resumidamente sin largas esperas.

El presente documento define la problemática que lo origina, evalúa las alternativas tecnológicas existentes frente a la solución propuesta, analiza su viabilidad técnica y económica, establece las especificaciones técnicas conceptuales y la filosofía de diseño, identifica el marco normativo que regulará su desarrollo y fija los criterios de eficiencia energética y digitalización que orientan el proyecto.

II. Planteamiento de la Problemática

Contexto macro del agro en Chile y Latinoamérica.

El sector agrícola nacional atraviesa una encrucijada estructural que da origen y sentido al proyecto:

- En Chile existen más de 278.000 explotaciones agropecuarias, distribuidas sobre más de 12 millones de hectáreas según datos de (ODEPA / Censo Agropecuario y Forestal).

- El 92% de ese universo corresponde a Agricultura Familiar Campesina (AFC) y a pequeños y medianos productores, con predios de entre 0,5 y 20 hectáreas.

- Más de 14 años de megasequía ininterrumpida entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía han degradado la calidad del agua de riego, elevando la salinidad de los suelos por sobre los 2.000 µS/cm.

- El cambio climático ha desarticulado los calendarios de siembra tradicionales: las fechas empíricas heredadas "de toda la vida" ya no coinciden con las ventanas térmicas reales del suelo ni con patrones de lluvia cada vez más erráticos (heladas tardías en primavera, golpes de calor en floración).

- La escalada de costos de insumos agrava el riesgo de cada error: tras la crisis global de fertilizantes, un saco de urea o sulfato de potasio oscila entre $45.000 y $65.000 CLP, y un kilo de semilla híbrida de tomate o maíz de alto rendimiento supera los $150.000 CLP.

El problema en terreno:

Frente al campo, con una inversión de entre $2.000.000 a $5.000.000 CLP comprometida en cada temporada, el agricultor enfrenta preguntas críticas cuya respuesta no puede ver a simple vista: ¿tiene el suelo la temperatura mínima para que la semilla no se pudra?, ¿está el pH en rango para que la planta absorba el fertilizante que compró?, ¿hay exceso de sales que quemará las raíces tiernas del trasplante?, ¿lloverá en 48 horas provocando asfixia radicular?

Hoy sus alternativas son todas insatisfactorias:

- Esperar el resultado del laboratorio (Aproximadamente 3 semanas, $45.000 CLP por muestra): la ventana de siembra se cierra y el precio de venta del producto cae o bien ya es demasiado tarde para tomar una acción real.

- Contratar la visita de un agrónomo particular ($90.000–$200.000 CLP por visita): costo prohibitivo y recurrente para un pequeño productor.

- Sembrar "al ojo" como siempre es un riesgo inminente de perder la inversión completa. Este ultimo el problema mas grande del agricultor, causando perdidas millonarias durante años a muchos de ellos.

La trampa de la siembra a ciegas es que la agricultura no es una prueba de una hora: el productor no sabe si su decisión fue correcta hasta pasados 20 a 45 días, cuando la semilla no brotó o el plantín murió por acidez o salinidad. Para entonces ya gastó el presupuesto de la temporada en semillas, mano de obra, diésel y fertilizante, quedando endeudado por el resto del año.

Además, el valor de la medición física del suelo no se limita a la siembra: acompaña al cultivo en sus cuatro etapas fenológicas críticas:

- Pre-siembra y trasplante
- Desarrollo vegetativo
- Floración y cuajado
- Pre/post cosecha.

Donde en cada etapa distintas variables (temperatura de suelo, nitrógeno, salinidad, humedad superficial) definen decisiones de riego, fertilización, control salino y entrada de maquinaria.

La brecha de interpretación

Incluso el agricultor que adquiere un instrumento comercial importado se topa con la falla estructural del mercado actual:
Los instrumentos entregan números crudos, pero no entregan respuestas. Una lectura como "pH = 5,1", o por ejemplo, "EC = 2.400 µS/cm" o quizás "N = 23 mg/kg" no le indica al usuario si el suelo sirve para tomate, si debe encalar, cuántos sacos de fertilizante comprar o como también si es realmente sano o apto para plantar el suelo en el momento de la medición. Esa desconexión total entre el dato físico y la acción real produce parálisis por análisis: el productor termina decidiendo igual que antes, a ciegas.

El costo financiero del error.

Escenario de error agronómico	Causa físico-química no detectada	Impacto por hectárea (CLP)
Pérdida total de siembra por frío	Suelo < 10,0 °C (bajo cero vegetativo); la semilla no germina y es atacada por hongos (*Pythium*)	$450.000 – $800.000
Fertilización inútil por bloqueo de pH	pH < 5,5; el fósforo se insolubiliza con aluminio/hierro	$350.000 – $600.000
Quema radicular por salinidad	EC > 2.400 µS/cm sin riego de lavado previo al trasplante	$600.000 – $1.400.000
Asfixia radicular por lluvia posterior	Siembra con VWC > 38 % previa a frente de lluvia de 40 mm	$500.000 – $1.100.000
Muestreo tradicional denso (10 puntos)	Costo de 10 muestras de laboratorio para mapear variabilidad predial	$500.000 (inviable como monitoreo frecuente)

Tabla 1.0 “Comparativa Causa Impacto según el error agronómico”.

Requisitos de diseño derivados de la problemática

Del análisis anterior podemos obtente los requisitos funcionales que la solución debe cumplir, y que constituyen la especificación de partida del proyecto:

- Medición in-situ de las variables físicas o químicas clave del suelo, sin envío a laboratorio ni preparación de muestras.
- Interpretación automática de esos datos en una recomendación accionable (qué plantar, qué corregir, cuánto aplicar), no en números crudos.
- Respuesta inmediata: en segundos, no en semanas, para no perder ventanas de siembra.
- Costo accesible para un pequeño productor, como fracción menor de su inversión de temporada, y sin costos recurrentes.
- Operación en terreno real: sin señal celular, resistente a polvo, humedad, golpes y manipulación por usuarios no técnicos.
- Costo marginal cero por medición adicional, habilitando el muestreo denso del campo (10, 50 o 100 puntos en una mañana).
- Registro georreferenciado de cada medición, que permita el seguimiento espacial y temporal del campo.

III. Especificaciones Técnicas Conceptuales y Filosofía del Proyecto.

Filosofía de diseño del proyecto

Cuatro pilares conceptuales gobiernan cada decisión en la construcción de este proyecto:

- "No vendemos datos, vendemos decisiones": La agronomía es biológica, no voltimétrica. El sistema debe traducir la física del suelo en una orden agronómica clara.

- "El celular es el Gateway y nuestra vía al servidor": En lugar de duplicar hardware costoso, se aprovechan el procesador, el GPS y el módem 4G/5G que el agricultor ya lleva en el bolsillo. Esto reduce drásticamente el costo del dispositivo.

- "Diseño para el campo real": sin pantallas LCD u OLED y carcasa resistente para trabajos en el campo y una capacidad de batería de larga duración.

- "Soberanía del dato": sin suscripciones ni formatos cerrados; el dato pertenece al agricultor.

Propuesta de valor conceptual

El flujo operacional de la solución se estructura de la siguiente manera:

- **Adquisición In-Situ:** El usuario inserta la sonda en el terreno y presiona *«Empezar Medición»* en la app. El equipo tarde entre 5 a 10 segundos en finalizar la medición, mediante BLE transmite estos datos al celular.

- **Captura de los 10 Parámetros**: Se transmiten a la aplicación móvil las variables de suelo (Humedad VWC, Temperatura, Salinidad EC, pH, N, P, K) y las variables ambientales (Temperatura del aire, Humedad relativa y Presión barométrica / VPD).

- **Gestión y Diagnóstico Individual como Grupal:** La app organiza las métricas en un tablero intuitivo con código semafórico (🟢 Óptimo, 🟡 Alerta, 🔴 Crítico). Al seleccionar cualquier parámetro, el agricultor accede a un micro diagnóstico que explica el fenómeno físico (por ejemplo, insolubilización de fósforo por acidez) y la dosis exacta de producto requerida para su corrección. El diagnostico grupal que da es prácticamente tomar todos estos datos obtenidos y en base a un análisis grupal recomendarle al usuario si es factible sembrar, que sembrar, como mejorar en su totalidad el terreno sensado como a su vez advertirle el clima que se aproxima por si de igual manera quiere iniciar el proceso de siembra.

Especificaciones técnicas conceptuales

Subsistema	Parámetro físico	Rango de medición	Precisión	Utilidad en el diagnóstico
Sonda suelo	Humedad volumétrica (VWC)	0 – 100 %	±2 %	Balance hídrico, punto de marchitez, encharcamiento
Sonda suelo	Temperatura de suelo	−40 a +80 °C	±0,3 °C	Umbral térmico de germinación
Sonda suelo	Conductividad eléctrica (EC)	0 – 20.000 µS/cm	±3 %	Salinidad y riesgo osmótico radicular
Sonda suelo	pH de suelo	3,0 – 9,0	±0,1 pH	Disponibilidad/bloqueo de nutrientes
Sonda suelo	Nitrógeno (N)	1 – 1.999 mg/kg	±5 %	Vigor vegetativo y desarrollo foliar
Sonda suelo	Fósforo (P)	1 – 1.999 mg/kg	±5 %	Reserva energética y estímulo radicular
Sonda suelo	Potasio (K)	1 – 1.999 mg/kg	±5 %	Regulación estomática y llenado de fruto
Bosch BME280 (I2C)	Temperatura ambiental	−40 a +85 °C	±1,0 °C	Gradiente aire-suelo y riesgo de heladas
Bosch BME280 (I2C)	Humedad relativa del aire	0 – 100 % HR	±3 % HR	Cálculo de VPD y riesgo fúngico
Bosch BME280 (I2C)	Presión barométrica	300 – 1.100 hPa	±1,0 hPa	Detección de frentes de mal tiempo

Tabla 1.1 “Especificaciones de Sensores del Dispositivo”.

Núcleo de procesamiento y comunicaciones:

- Microcontrolador: ESP32-WROOM-32 (Xtensa dual-core, BLE 5.0 + WiFi integrados).
- Comunicación con sonda: RS-485 Modbus RTU (protocolo industrial, robusto a ruido eléctrico).
- Comunicación con smartphone: BLE 5.0 (GATT), sin necesidad de internet.
- Alimentación: 2× celdas 18650 Li-Ion en paralelo (~6.000 mAh) con gestión de carga USB-C (TP5100).
- Inteligencia: motor agronómico de reglas que corre localmente en el celular.

IV. Diagramas de Flujo y Bloques de las Alternativas

Diagrama de flujo operativo y comparación de alternativas

Este diagrama muestra cómo resuelve el problema cada alternativa disponible en el mercado frente a TerraSense:

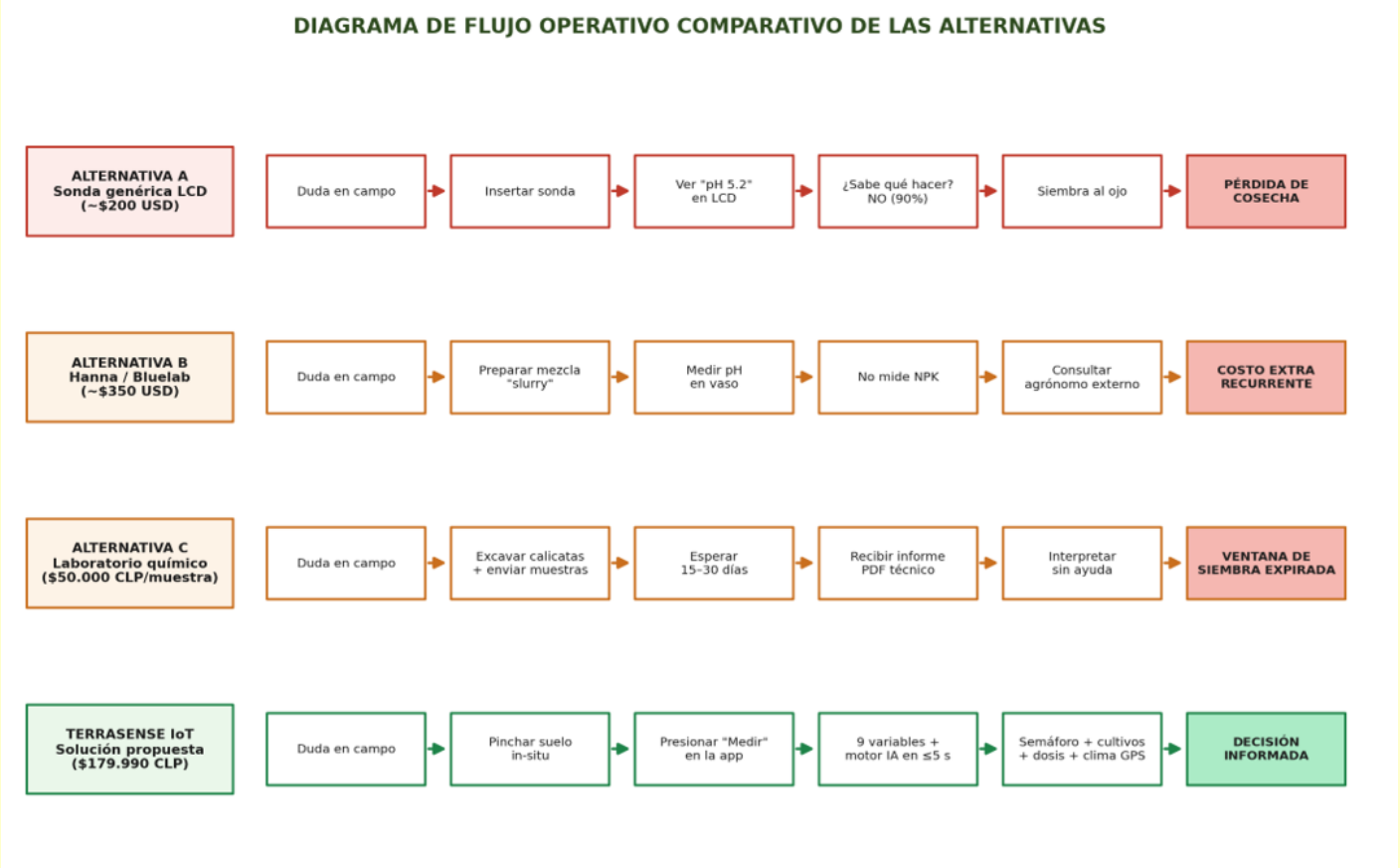


Figura 1.0 “Diagrama de Flujo Comparativo”.

Como se observa, las tres alternativas del mercado desembocan en resultados negativos: pérdida de cosecha por decisiones a ciegas, costos externos recurrentes o ventanas de siembra expiradas por la demora del laboratorio. TerraSense es el único flujo que cierra el ciclo completo de medir, interpretar y decidir en el mismo lugar y en menos de cinco segundos, sin depender de terceros.

Diagrama de bloques con la arquitectura tecnológica comparativa

Este diagrama muestra cómo a grandes rasgos la arquitectura de hardware de las alternativas disponible en el mercado frente a TerraSense:

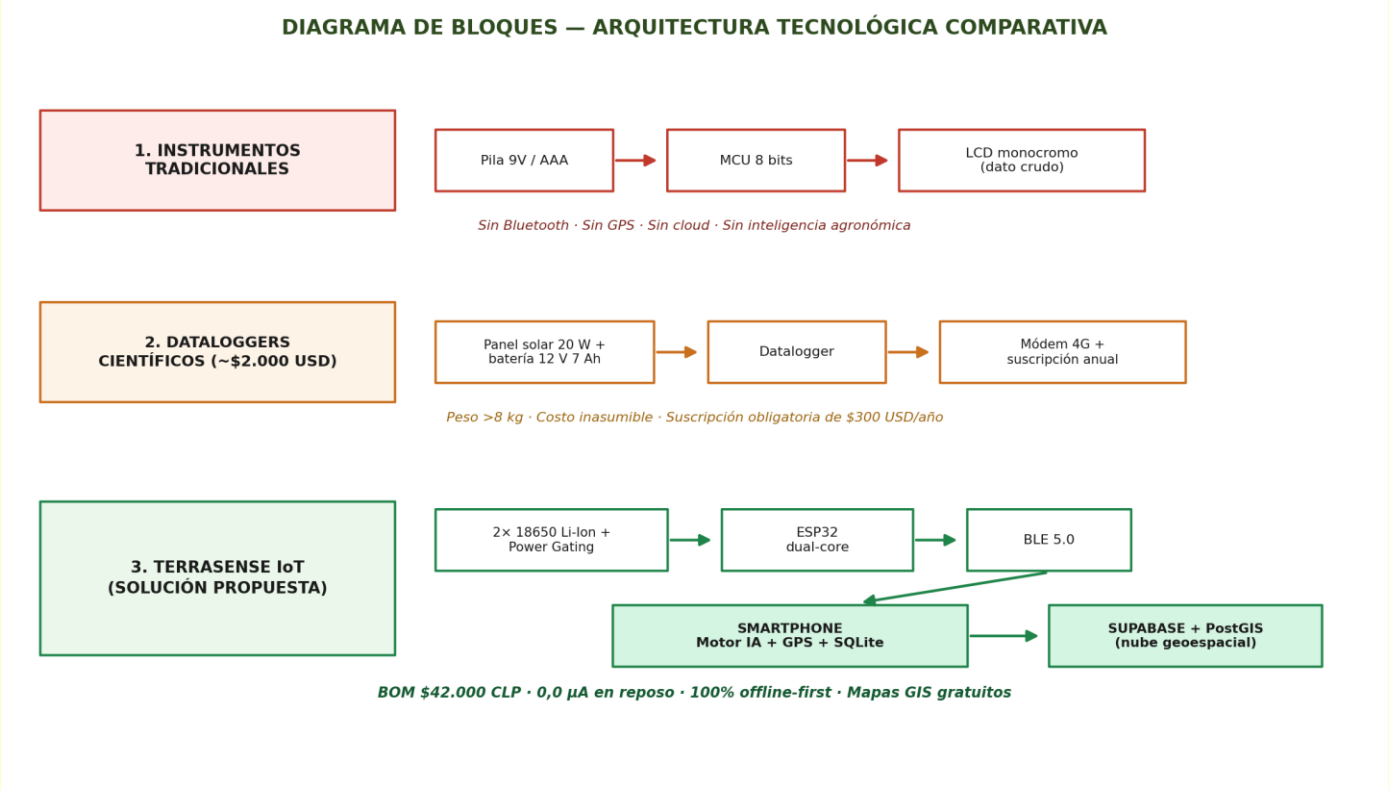


Figura 1.1 “Diagrama de Bloques Comparativo”.

La comparación de arquitecturas revela el origen de la ventaja en costo: los instrumentos tradicionales carecen de conectividad e inteligencia, y los dataloggers científicos duplican hardware costoso (pantalla, módem, panel solar) que el usuario ya posee en su smartphone. TerraSense elimina precisamente esos bloques redundantes y los reemplaza por el teléfono del agricultor, logrando la misma funcionalidad con un BOM de solo $42.000 CLP y consumo nulo en reposo.

V. Estudio de Viabilidad Técnica y Económica de las Alternativas

Viabilidad técnica

Se analizaron seis alternativas reales del mercado, desde los $170.000 CLP hacia arriba:

- **Bluelab Pulse Multimedia Meter ($340.000 CLP aprox):** Marca consolidada y app móvil, pero no mide NPK ni pH en suelo vivo (requiere accesorio adicional que eleva el combo sobre $500.000 CLP), y carece de motor prescriptivo y GIS.

- **Hanna Instruments HI9814 GroLine ($380.000 CLP aprox):** Sonda de titanio e IP67 de laboratorio, pero no mide NPK, exige preparar mezclas líquidas (*slurry*) y no tiene conectividad BLE ni GPS.

- **FieldScout TDR 150/350 de Spectrum ($2.200.000 CLP aprox):** Tecnología TDR de estándar científico, pero a un precio 8 a 12 veces mayor, sin pH ni NPK, y con suscripción anual de software de $300 USD.

- **Meter Group ProCheck ($1.600.000 CLP):** Capacitancia validada científicamente, pero sin pH ni NPK, con interfaz orientada a científicos y costo 5 a 8 veces superior.

- **Análisis químico de laboratorio ($40.000–$65.000 CLP/muestra):** Máxima precisión (ICP-OES) y validez legal, pero con demora de 15 a 30 días y costo prohibitivo para muestreo denso.

- **Asesoría agronómica particular ($90.000–$200.000 CLP/visita):** Juicio experto holístico, pero con costo recurrente insostenible (más de $1.500.000 CLP/año) y disponibilidad limitada.

Viabilidad técnica y matriz comparativa de capacidades

Capacidad técnica	Bluelab	Hanna	Spectrum TDR	Meter TEROS	Laboratorio	Asesor	TerraSense
Precio de adquisición	$340K	$380K	$2,2M	$1,6M	$65K/muestra	$200K/visita	$179.990
Inserción in-situ directa	✅	❌ (slurry)	✅	✅	❌	❌	✅
Medición de NPK	❌	❌	❌	❌	✅	Con lab.	✅
Medición de pH de suelo	❌	✅	❌	❌	✅	Con lab.	✅
Sensor ambiental de aire	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅ (BME280)
Tiempo de respuesta	<5 s	<10 s	<3 s	<5 s	15–30 días	2–14 días	≤5 s
Conectividad móvil	BLE básica	❌	Opcional, pago extra	Opcional, pago extra	❌	❌	✅ BLE 5.0 + Cloud
Motor agronómico prescriptivo	❌	❌	❌	❌	Parcial	✅	✅ Instantáneo
Catálogo de cultivos (+80)	❌	❌	❌	❌	❌	✅	✅ Integrado
Dosis cuantificada de enmienda	❌	❌	❌	❌	En PDF	✅	✅ (kg/ha + costo)
Pronóstico climático GPS 7 días	❌	❌	❌	❌	❌	Parcial	✅ Automático
Mapeo satelital GIS	❌	❌	$$$	$$$	❌	❌	✅ Gratis
Operación 100% offline	✅	✅	✅	✅	❌	✅	✅
Costo por muestreo adicional	$0	$0	$0	$0	~$50.000	~$120.000	$0

Tabla 1.2 “Matriz Comparativa de las Alternativas”.

Conclusión de viabilidad técnica: Ninguna de las alternativas del mercado integra simultáneamente medición 7 en 1, interpretación prescriptiva, georreferenciación y operación offline. TerraSense es técnicamente viable porque se construye sobre componentes probados, disponibles y de bajo costo (ESP32 precertificado, sonda industrial RS-485, BME280, módulos de potencia estándar), y porque su decisión arquitectónica clave de delegar la inteligencia, la pantalla, el GPS y la conectividad al celular elimina precisamente los componentes que encarecen a los competidores sin comprometer la funcionalidad en terreno.

Viabilidad económica

Para un predio representativo de 3 hectáreas de hortalizas con régimen de monitoreo estándar (20 mediciones por temporada):

Solución tecnológica	TCO Año 1	TCO Año 3 (acum.)	TCO Año 5 (acum.)
Laboratorio químico (20 muestras/año)	$1.000.000	$3.000.000	$5.000.000
Asesor agronómico (6 visitas/año)	$720.000	$2.160.000	$3.600.000
Bluelab Pulse + Soil pH Pen	$520.000	$640.000	$780.000
Spectrum TDR 350 + suscripción	$1.950.000	$2.550.000	$3.150.000
TerraSense IoT (kit completo)	$179.990	$195.000	$215.000

Tabla 1.3 “Estimación de Costes para un Campo de Hortalizas ”.

La tabla evidencia dos comportamientos económicos opuestos. Las alternativas basadas en servicios de laboratorio químico y asesor agronómico acumulan costos de forma lineal e indefinida, ya que cada temporada exige volver a pagar el servicio completo sin que el agricultor adquiera activo alguno; por su parte, los instrumentos importados suman a su alto precio inicial costos ocultos permanentes, como la reposición de electrodos en el caso de Bluelab o la suscripción anual de software de $300 USD del Spectrum TDR 350. TerraSense, en cambio, concentra casi todo su costo en el pago único inicial de $179.990 CLP, los incrementos posteriores corresponden solo a mantenimiento menor (soluciones de calibración al año 3 y recambio de baterías 18650 al año 5), sin suscripciones ni costo por medición. A 5 años, esto representa un ahorro superior al 95% frente al monitoreo por laboratorio químico y de aproximadamente 72% frente a la alternativa comercial más barata (Bluelab), la cual, aun costando 3,6 veces más, no mide NPK ni entrega interpretación agronómica. Si además se considera que evitar una sola pérdida de siembra ($350.000 CLP/ha) amortiza el equipo en 2 a 4 meses, la viabilidad económica de la solución queda confirmada desde la perspectiva del cliente final.

Viabilidad económica y estructura de costos de fabricación (BOM)

Costo directo estimado para un lote de 100 unidades:

Componente / módulo	Descripción técnica	Costo unitario (CLP)
Sonda suelo 7-en-1 industrial	RS-485 Modbus, Inox 316L (VWC, T, EC, pH, N, P, K)	$16.500
Microcontrolador	ESP32-WROOM-32 DevKit v1	$2.900
Sensor ambiental	Bosch BME280 (I2C)	$800
Etapa de potencia y RS-485	MOSFET + boost MT3608 (12 V) + MAX485	$1.200
Carga y BMS	Módulo TP5100 (USB-C, 2 A, protecciones)	$1.500
Baterías	2× 18650 Li-Ion 3.000 mAh	$7.600
PCB y ensamblaje	FR4 2 capas + SMT	$2.500
Carcasa y controles	Gabinete ABS IP67, rocker switch, LED	$5.000
Empaque, calibración y QA	Caja, control de calidad	$4.000
TOTAL, COSTO DIRECTO (BOM)		$42.000 CLP

Tabla 1.3 “Estimación de Costes para un Campo de Hortalizas ”.

Precio de venta, margen y punto de equilibrio

$$Margen\ bruto\ unitario = \$179.990 - \$42.000 = \$137.990\ CLP \Rightarrow 76{,}6\%$$

$$Punto\ de\ equilibrio = \frac{Costos\ fijos\ anuales}{Margen\ unitario} = \frac{\$12.000.000}{\$137.990} \approx 87\ unidades/año$$

Con un costo directo de fabricación de $42.000 CLP y un precio de venta de $179.990 CLP, cada unidad vendida aporta un margen de contribución del 76,6%, holgura que permite absorber costos de distribución, garantía y comercialización sin comprometer la rentabilidad. El punto de equilibrio resultante apenas 87 unidades al año es una meta comercial baja y alcanzable incluso en un escenario conservador de ventas, lo que reduce significativamente el riesgo financiero del proyecto.

Dimensionamiento de mercado (TAM / SAM / SOM)

- TAM (mercado total teórico): 278.000–300.000 explotaciones agropecuarias en Chile → ~$50.000 millones CLP.

- SAM (mercado servible): 100.000 agricultores comerciales con smartphone y capacidad de inversión → ~$18.000 millones CLP.

- SOM (meta año 1): 1.000 unidades (1% del SAM) → facturación bruta de $179.990.000 CLP.

El embudo TAM/SAM/SOM demuestra que la meta comercial es deliberadamente conservadora: capturar apenas el 1% del mercado servible (1.000 unidades) genera una facturación de $179.990.000 CLP el primer año, más de 11 veces las 87 unidades necesarias para el punto de equilibrio. Es decir, incluso alcanzando solo una décima parte de la meta de ventas proyectada, el proyecto ya sería rentable, lo que confirma su viabilidad comercial.

La conclusión del estudio de viabilidad del proyecto es técnica y económicamente viable. Técnicamente, porque cubre una brecha funcional real con componentes maduros y una arquitectura que minimiza riesgo. Económicamente, porque combina un margen de contribución del 76,6%, un punto de equilibrio bajo (87 unidades/año), un TCO radicalmente inferior al de todas las alternativas y un retorno para el cliente final inferior a una temporada.

VI. Criterios de Eficiencia Energética y Digitalización

Eficiencia energética

Selección de hardware de bajo consumo: La eficiencia energética de TerraSense no es solo producto del power gating, sino de una selección deliberada de componentes de ultra bajo consumo en toda la cadena de hardware, cuyo desglose se presenta en la Tabla 1.4: el ESP32-WROOM-32 integra Bluetooth Low Energy (BLE), un protocolo diseñado específicamente para operar en el orden de los microamperes en reposo; el sensor Bosch BME280 consume apenas 3,6 µA en medición; y todo el bloque de 12 V (sonda, MAX485 y boost) solo se energiza durante los 7 segundos que dura el muestreo. La Tabla Y contrasta esta filosofía con los equipos comerciales analizados, que mantienen pantallas LCD, módems celulares y registradores siempre activos, obligando a recambios constantes de pilas o a instalaciones fijas con paneles solares.

Consumo por componente

Componente	Consumo activo	Consumo en reposo	Estrategia aplicada
ESP32-WROOM-32 (BLE en escucha)	18 – 22 mA	~10 µA (light sleep)	Radio BLE de bajo consumo, sin WiFi continuo
Sonda RS-485 7-en-1 (12 V)	~30 mA	0,0 µA	Activacion MOSFET
MAX485 (transceptor RS-485)	~5 mA	0,0 µA	Activacion MOSFET
MT3608 (boost 3,7 → 12 V)	~8 mA (conversión)	0,0 µA	Activacion MOSFET
Bosch BME280	3,6 µA	0,1 µA	Sensor diseñado para ultra bajo consumo
Sistema completo	**65 mA (pico de muestreo)**	**≈ 10 µA**	**0,141 mAh por ciclo de medición**

Tabla 1.4 “Estimación de Consumos del Hardware en Fase Activa y Fase de Reposo ”.

Consumo de autonomía en comparación al mercado

Equipo	Alimentación	Consumo típico	Autonomía real de campo	Costo energético anual
Spectrum TDR 350	4× pilas AA	Pantalla LCD + registrador siempre activos	~30 h de uso continuo (semanas con uso diario)	Recambio constante de pilas
Meter ProCheck + TEROS	Batería 12 V 7 Ah + panel solar 20 W	Datalogger + módem 4G permanentes	Depende del sol; requiere instalación fija >8 kg	Panel + batería + suscripción
Bluelab Pulse	1× pila AA	Electrónica activa en cada lectura	~1 temporada con uso moderado	Recambio de pilas y electrodos
Sonda genérica LCD	Pila 9V	LCD siempre encendido al usar	Días a semanas	Recambio frecuente de 9V
TerraSense IoT	**2× 18650 recargables (6.000 mAh)**	**0,141 mAh/ciclo · ~10 µA en reposo**	**>1.500 mediciones → 6 a 9 meses por carga**	**$0 (recarga USB-C en 3,5 h)**

Tabla 1.5 “Comparativa de autonomía energética entre TerraSense y las Alternativas ”.

VII. Normativas y Condiciones Técnicas que Regulan el Diseño

TerraSense se rige por un marco normativo multidisciplinario. Estas son las normas que regularán el diseño en cada dominio:

Hardware, seguridad eléctrica y baterías:

- IEC 60529 (IP67/IP68): hermeticidad al polvo e inmersión temporal, carcasa y sonda.
- UN 38.3 / IEC 62133-2: seguridad y transporte de las celdas Li-Ion 18650.
- RoHS 2011/65/EU (RoHS 3): soldadura sin plomo (SAC305) y componentes libres de sustancias peligrosas.
- Ley REP N° 20.920 (Chile): gestión y reciclaje responsable de baterías al fin de su vida útil.

Radiofrecuencia y telecomunicaciones:

- SUBTEL Res. Exenta N° 1.985/2017 (Chile): dispositivos de corto alcance en 2,4 GHz con PIRE ≤ 100 mW (TerraSense opera a +9 dBm ≈ 8 mW → exento de licencia).
- FCC Parte 15 Subpartes B y C: módulo ESP32-WROOM-32 precertificado (FCC ID).
- RED 2014/53/EU: directiva europea de equipos radioeléctricos (BLE).

Protocolos industriales:

- EIA/TIA-485-A y Modbus-IDA v1.1b3: bus RS-485 y protocolo Modbus RTU de la sonda.

Estándares edafológicos (metrología de suelo):

- ISO 10390:2021: determinación de pH con compensación de temperatura (ecuación de Nernst).
- ISO 11265:1994: conductividad eléctrica normalizada a 25 °C (α = 2%/°C).
- ISO 11277: granulometría y textura de suelos (métodos SAG / INIA).

Protección de datos, ciberseguridad y accesibilidad:

- Ley N° 19.628 / nueva Ley de Protección de Datos Personales (Chile) y GDPR: consentimiento informado y aislamiento de datos prediales mediante Row Level Security (RLS) en PostgreSQL.
- ISO/IEC 27001: cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256).
- ISO/IEC 25010: calidad del producto software.

VIII. Conclusiones

La ingeniería conceptual de TerraSense demuestra que el proyecto responde de forma directa a una problemática real y cuantificada del agro chileno: la brecha entre el dato crudo y la decisión agronómica. El estudio de alternativas confirma que ninguna solución del mercado integra medición completa, interpretación prescriptiva, georreferenciación y operación offline a un costo accesible, lo que valida la viabilidad técnica del diseño propuesto. El análisis económico BOM de $42.000 CLP, margen de 76,6%, punto de equilibrio de 87 unidades y payback inferior a una temporada para el agricultor confirma su viabilidad económica.

El diseño incorpora desde su concepción criterios explícitos de eficiencia energética (power gating a 0,0 µA, autonomía de 6–9 meses) y de digitalización (GIS, offline-first, interoperabilidad estatal, inclusión rural), y se enmarca en un conjunto claro de normativas nacionales e internacionales que regularán las etapas de diseño de detalle. Con esta base conceptual queda habilitado el avance hacia la ingeniería de detalle del hardware, firmware y software del sistema.